

پروژه آنالیز عددی

نکته‌های لازم

- بارم پروژه ۳ نمره است!
- گزارش عملکرد و خروجی‌ها باید آماده شود. گزارش می‌تواند در Latex یا Word نوشته شود.
- فایل PDF گزارش همراه با فایل Latex یا Word اصلی باید بارگذاری شود.
- برای محاسبات نمادین از Mathematica یا Maple و عددی از Matlab استفاده کنید.
- تمامی فایل‌ها باید به صورت مرتب در پوشه‌های جداگانه ذخیره گردند. سپس در یک فایل با پسوند zip یا rar فشرده‌سازی و با اسم $Group\#$ (شماره گروه به جای #) بارگذاری شوند.
- استفاده صحیح از برنامه Git برای مدیریت فایل‌ها، تأثیر مثبت در تصحیح تکلیف دارد!
- از دانشجو انتظار می‌رود با توجه به دانش آنالیز عددی آموخته، بتواند قضاوت عددی در مورد خطاهای به دست آمده را به درستی انجام دهد.

موفق و پیروز باشید!

تابع $F(x)$ را با ضابطه مشخص شده برای هر گروه در نظر بگیرید. با استفاده از ریشه‌یابی، نقطه مربوط به قضیه مقدار میانگین انتگرال و همچنین با استفاده از مشتق‌گیری عددی و درونیابی، نقطه مربوط به قضیه مقدار میانگین مشتق آن را در بازه $[a, b]$ بدست آورید.

$$\exists c \in [a, b], \quad \frac{1}{b-a} \int_a^b F(t) dt = F(c) \quad \rightarrow \quad c = ?$$

$$\exists c \in (a, b), \quad \frac{F(b) - F(a)}{b-a} = F'(c) \quad \rightarrow \quad c = ?$$

تنها استفاده از فرمول‌های عددی (ریشه‌یابی، درونیابی، مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری) مجاز است!

۱.

$$F(x) = 1 + \int_0^{\sinh(x)} \left(\frac{1}{\Gamma(t)} - 1 \right) dt, \quad x \in (0, 1)$$

۲.

$$F(x) = 1 + \int_0^{\tan(x)} \cos(e^t) dt, \quad x \in (0, 0.5)$$

۳.

$$F(x) = 1 + \int_0^{\tan(x)} e^{-(t-1)^2} dt, \quad x \in (0, 0.5)$$

۴.

$$F(x) = 1 + \int_0^{e^x} \sin(\cos(t)) dt, \quad x \in (0.5, 1)$$

۵.

$$F(x) = 1 + \int_0^{\ln(x)} \pi^{-(t-1)^2} dt, \quad x \in (3, 4)$$

۶.

$$F(x) = 1 + \int_0^{\sinh(x)} e^{\cos(t)} dt, \quad x \in (0.5, 1.5)$$

۷.

$$F(x) = 1 + \int_0^{\ln(x)} \sin(e^t) dt, \quad x \in (2.5, 3)$$